

손찬양

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

5년 경력 · API 개발 · 운영 · 데이터 정합성

cyson21@kakao.com github.com/cyson21 cyson21.github.io



요약

- 기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 Java·Spring Boot로 개발·운영해 온 5년 경력 백엔드 개발자입니다.
- 운영 오류를 재현해 상태 변경과 시간대 처리의 경계 규칙을 바로잡고, 회귀 테스트로 재발 경로를 관리해 왔습니다.

핵심 기술

언어	프레임워크·ORM	데이터	인프라·메시징	테스트·도구
Java	Spring Boot, Spring Data JPA	MySQL	AWS S3, Docker	JUnit
Python	QueryDSL, Django, FastAPI	PostgreSQL	Kafka, Redis	Testcontainers
SQL		MongoDB	RabbitMQ	REST Docs, Git

경력

이엠캐스트(주)

2024.03 ~ 재직 중

백엔드 개발자 · 주임

기업용 플랫폼에서 요구사항을 API·데이터 모델로 설계하고, 운영 이슈의 재현·수정·회귀 검증까지 맡았습니다.

- 상태 변경 충돌 방지

사용자가 화면을 연 뒤 저장하기 전에 상태가 바뀌면, 이전 상태를 기준으로 저장되어 진행 상태와 완료 여부가 어긋나는 문제가 있었습니다. 저장 직전에 최신 상태를 다시 검증해, 이미 상태가 변경된 건은 저장되지 않도록 수정했습니다.
- 시간대 경계 알림 오류

UTC로 저장된 날짜를 KST 발송 일정으로 해석하는 날짜 경계에서 알림이 누락되거나 하루 늦게 발송되는 오류를 재현했습니다. 변환과 발송 규칙을 수정하고, 경계 조건을 회귀 테스트로 확인했습니다.
- 조화·삭제 조건 일치

같은 사용자 ID에 서로 다른 유형의 데이터가 연결될 때 일부 행이 누락되고 페이지 합계가 달라지는 원인을 확인했습니다. ID와 데이터 유형을 함께 비교하도록 QueryDSL 조화·삭제 조건을 통일하고 통합 테스트로 검증했습니다.
- AWS SDK v2 전환

S3 연동에 섞여 있던 구형 AWS SDK 의존성을 v2로 통일하고, 업로드·인증 구현의 기준을 정리했습니다. 구형 의존성 제거와 모듈 테스트·빌드 검증으로 전환 범위를 확인했습니다.
- DB 테스트 표준화

테스트마다 반복되던 MySQL 컨테이너와 설정을 Testcontainers 기반 공통 구성으로 묶었습니다. QueryDSL 조회와 시간대 처리 로직을 실제 MySQL 조건에서 일관되게 반복 검증할 수 있게 했습니다.

이전 경력

주식회사 화이트스캔

2021.07 ~ 2024.03

백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터의 수집·가공과 REST API 제공, Docker 배포·운행을 담당하고 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터 Open API를 수집·가공하고 Spring Boot와 FastAPI로 조회 API를 제공했습니다.
- 서비스별 조회·저장 요구사항에 맞춰 MySQL·MongoDB 스키마와 Spring Boot·Django·FastAPI REST API를 설계·구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동하고, 관련 서비스를 Docker 컨테이너로 배포·운영했습니다.

대표 프로젝트

StockRush

분산 정합성

Kafka · Saga · Transactional Outbox

- 문제** 주문·결제·재고가 분리된 흐름에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있었습니다.
- 보호** Saga 보상 흐름과 Transactional Outbox를 구성하고, 소비자 역등 처리와 취소·완료 상태의 후속 변경 차단을 보호 규칙으로 두었습니다.
- 검증** 중복 이벤트를 2회 받아도 Outbox 1건만 유지되고 취소 후 늦은 승인이 무시됨을 확인했습니다. 발행 실패를 5회 재현했을 때 Outbox 이벤트가 FAILED 상태로 전환됨을 통합 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency

동시성·정합성

PostgreSQL · RabbitMQ

- 문제** 동시 요청에서 최초 보상이 중복 지급되거나 쿠폰이 정원을 초과해 발급되고 포인트 잔액이 음수가 될 수 있었습니다.
- 보호** PostgreSQL 제약과 조건부 갱신으로 최초 보상과 포인트 잔액의 최종 정합성을 보호하고, RabbitMQ 단일 소비자 처리로 정원 제한 쿠폰 발급을 제어했습니다.
- 검증** PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공·1건 거절·잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3건에 발급 3건·거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

Enterprise Policy RAG

권한 기반 검색

FastAPI · PostgreSQL · RAG

- 문제** 권한 조건이 검색 전에 적용되지 않으면 권한 밖 문서가 검색 후보에 포함될 수 있었습니다.
- 보호** 검색 전에 사용자 권한과 문서 공개 범위를 적용하고, 허용된 근거가 없으면 LLM 응답 생성을 중단하도록 구현했습니다.
- 검증** 메모리 저장소 기반 회귀 테스트로 권한 밖 문서 제외와 근거 없는 요청 거절을 확인했습니다.

github.com/cyson21/enterprise-policy-rag